

天津农学院

毕业设计开题报告

题 目 年产 1000 吨的蓝莓酸奶车间设计

学 生 姓 名 王华杰

二 级 学 院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专 业 班 级 2022 级食品科学与工程专业 3 班

指 导 教 师 郭梅

开 题 时 间 2026 年 3 月

一、设计目的和意义

在健康消费与可持续发展理念深度融合的背景下，乳品行业正经历从基础营养向“功能+风味”复合价值转型的关键期。蓝莓酸奶作为高端风味发酵乳的代表，凭借其天然的健康属性与卓越的感官品质，展现出极强的市场生命力。本课题设计年产 1000 吨蓝莓酸奶车间，不仅旨在通过工业化手段满足高品质乳品消费需求，更承载着驱动乳业深加工技术革新、优化农业产业结构、实现资源高值化利用的深层使命。

蓝莓被誉为“超级水果”，其富含的花青素含量高居水果之首，具有极强的清除自由基、保护视力及抗氧化功效；而酸奶作为活性益生菌的载体，在调理肠胃、增强免疫力方面作用显著^[1]。本设计的核心目的，在于利用现代化加工工艺，将蓝莓的生物活性成分与酸奶的营养基质进行科学整合。针对青少年、高强度用眼群体及追求低卡健康的都市白领，提供精准的营养补给与抗氧化支持，将生鲜农产品的短期价值转化为具备长效竞争力的工业饮品，实现营养价值的倍增。

在绿色工业体系构建方面，建设蓝莓酸奶生产车间是实现产业循环经济的重要一环。蓝莓在加工过程中产生的果渣可进一步提取天然花青素或膳食纤维，作为功能性食品原料；乳品加工中的副产物亦可通过技术手段进行资源化处理^[2]。本设计强调“低碳减排、精深加工”，通过优化工艺设备选型，显著降低单位产品的能耗与水耗。这种生产模式不仅提升了蓝莓及原奶的综合利用率，更减少了加工过程中的资源浪费，为构建绿色、闭环的现代食品加工链条提供了工程示范。

从产业联动视角看，蓝莓酸奶的规模化生产将倒逼上游种植业向标准化、智能化转型^[3]。蓝莓鲜果对采收成熟度及冷链运输要求极高，本设计通过稳定的工业化需求，拉动种植基地实施品种改良、避雨栽培及机械化采收等先进技术，加速形成“企业+基地+农户”的紧密型产业共同体。这不仅能有效规范原料供应的标准，提高蓝莓生产的抗风险能力，更为农业现代化体系的建立提供了坚实的产业支撑。

蓝莓作为典型的高价值、易腐损水果，其鲜果销售极易受到采后品质劣变和市场波动的影响。通过车间设计实现蓝莓酸奶的本土化加工，可将大量 B 级果、季节性过剩果转化为高附加值的深加工商品，极大地延展了产品的销售半径与货架期。利用先进的低温冷链与无菌灌装技术，可将采后损耗大幅降低，直接转化成农户收益的增量。这一举措精准衔接乡村振兴战略，通过完善“精深加工-品牌营销-冷链物流”的全产业链布局，显著提升了地方农业经济的抗冲击力与整体效益。

二、该选题的研究现状及发展趋势

1. 蓝莓工业现状与发展趋势

1.1 蓝莓工业现状

近年来，随着全球健康消费理念的普及，蓝莓因其极高的营养价值与生物活性成分，已成为世界范围内增长最快的水果产业之一。中国蓝莓产业在过去二十年间实现了跨越式发展，目前种植面积与产量均已跃居全球首位。从工业视角来看，蓝莓已形成了以鲜果销售为主，初级加工与深加工并行的产业格局。然而，现阶段我国蓝莓加工率仍处于较低水平，约为 45% 左右，且产品形态相对单一，主要集中在蓝莓果汁、果干、果酱及冷冻果等初级加工品上^[4]。

蓝莓加工工艺优化近年来取得显著进展。随着深加工需求的日益增长，工业界已从传统的干制、榨汁转向成分精提与生物发酵的深度开发^[5]。针对加工过程中的副产物，研究者通过优化逆流提取工艺及大孔树脂吸附技术，实现了蓝莓皮渣中花青素的高效回收，显著提升了产品的色价与生理活性^[6]。同时，在发酵领域，通过对微生物菌群动态变化与风味关联的精准调控，蓝莓酒等发酵制品的感官品质与营养稳定性得到了质的飞跃^[7]。这些技术突破不仅有效缓解了鲜果季节性损耗问题，更驱动了蓝莓产业向高附加值、绿色循环的现代工业体系转型。

1.2 蓝莓产业发展趋势

首先，资源高值化与循环利用成为核心方向。针对加工过程中占比巨大的皮渣废料，行业正通过优化逆流提取工艺与大孔树脂吸附技术，实现花青素的高效回收^[8]。这种将生产废弃物转化为高单价色素产品的绿色生产模式，显著提升了产业附加值，正成为现代蓝莓加工车间设计的标配。

其次，产品的功能化与消费场景精准化日益凸显。随着健康需求升级，蓝莓加工品不再局限于果汁、果干等初级产品，而是向“功能性+风味”转型。如结合乳业技术的蓝莓酸奶、利用生物发酵技术开发的蓝莓酒及益生菌饮品，通过精准调控发酵菌群来提升抗氧化活性和风味层次，满足了特定人群对营养补充与健康防护的精细需求^[9]。

最后，工业标准化与数字化融合趋势显著^[10]。未来的产业布局将紧密衔接产地初加工与销地精深加工，通过先进的保鲜与无菌灌装技术大幅降低采后损耗，构建起从“种植基地”到“功能产品”的闭环，助力乡村振兴与农业现代化升级。

2. 蓝莓酸奶产业现状与发展趋势

2.1 蓝莓酸奶产业现状

在国民健康消费升级与“大食物观”的引领下，蓝莓酸奶产业已进入功能化与品质化双向并行的快速增长期。现状主要体现为以下三个方面：

首先，产品定位向“精准营养”转型^[11]。蓝莓因富含花青素而具备卓越的抗氧化功效，与酸奶益生菌的肠道调节功能形成互补。目前的产业设计已不再局限于单一的口味混合，而是通过真空混料与在线灌装技术，最大限度保留蓝莓的活性成分，针对眼健康与免疫调节等精细化需求开发高附加值产品。

其次，原料供应实现“全产业链控制”^[12-13]。为降低蓝莓作为易腐水果的高损耗率，企业正通过“产地初加工+冷链运输+规模化生产”的闭环模式，确保年产千吨级车间的原料稳定性。

最后，工艺标准化程度显著提升。行业正全面优化杀菌温时与菌群比例，解决蓝莓果料与酸奶基底的协同稳定性问题。这种向绿色、智能加工转型的现状，不仅提升了产品竞争力，也成为助力乡村振兴与资源高值化利用的关键路径^[14-15]。

2.2 蓝莓酸奶产业发展趋势

蓝莓酸奶产业正处于从“风味驱动”向“营养功能驱动”转型的关键阶段，其未来的发展趋势主要体现在以下三个方面：

在营养维度，从基础补充向活性保护转型。蓝莓核心营养在于花青素等多酚类物质，但其热敏感性强，在传统发酵与高温杀菌中易失活。未来趋势是采用低温冷加工、微胶囊包埋或在线无菌添加技术，最大限度保留原料的生物活性。同时，通过益生菌与花青素的协同增效研究，开发具有抗氧化、视力保护及肠道调节等定向功能的复合营养酸奶，满足消费者对“功能性食品”的精准需求^[16-17]。

在产品维度，从单一风味向精深加工转型。产品不再局限于“白酸奶+果酱”的简单混合，而是追求全果利用与形态创新。针对加工产生的皮渣废料，利用大孔树脂纯化工艺回收高纯度花青素并反哺产品，既能作为天然色素改善感官，又能提升营养梯度^[18]。产品形态将向低糖、洁净标签及搅拌型果粒酸奶进化，通过优化发酵菌群结构，提升产品的风味层次与质地稳定性^[19]。

在产业维度，从分散加工向集约绿色转型。针对蓝莓损耗率高的痛点，构建“产地初加工+销地深加工”的数字化供应链。车间设计趋向于国产化成熟设备的高效集成，通过节能减排设计构建绿色工厂^[20]。

三、主要参考文献

- [1] 李亚东,刘成,魏鑫,等.2024年中国蓝莓产业发展报告[J].吉林农业大学学报,2025,47(01):1-14.
- [2] 张旭伟,陈佳慧,刘玉凤,等.超声辅助酶法改性蓝莓果渣纤维及其提升低脂酸奶贮存品质的研究[J/OL].食品工业科技,1-21.
- [3] 宫元彤,杜相宇,王玲玲.我国蓝莓产业绿色发展路径探索[J].中国果树,2026,(02):139-145.
- [4] 李晓璐,尚彦文,常秀莲.蓝莓皮花青素的产业化生产工艺优化和设计[J].食品研究与开发,2025,46(16):169-174+224.
- [5] Guo J ,Li X ,Lin L , et al.Advancements and future perspectives in blueberry processing technology[J].Food and Humanity,2026,6101035-101035.
- [6] Arizanova M ,Velickova E ,Dimitrovski D , et al.ValORIZATION of Blueberry Processing Byproducts for the Development of Intelligent Packaging: A Comparative Study on Biomass versus Extract Use in pH-Sensitive Films.[J].ACS materials Au,2026,6(1):202-212.
- [7] 赵绍耿,辛凌锋,刘崧,等.蓝莓酒酿造用产香酵母的筛选及其特征香气成分分析[J].食品研究与开发,2025,46(10):196-202.
- [8] Hu Z ,Li Y ,Zhou C , et al.From waste to wealth: blueberry pomace valorization through nutrient recovery and functional ingredient development.[J].Journal of the science of food and agriculture,2026.
- [9] 吴林,胡晶,唐雪东,等.我国蓝莓产业的现状与思考[J].中国果树,2025,(02):1-5.
- [10] 孙双玉,张嘉齐,王秀丽.乳品质量的影响因素及应对措施[J].中国食品工业,2025,(02):86-88.
- [11] 刘晶晶,张志强,孙思诺,等.复合乳酸菌发酵苹果蓝莓汁的工艺优化及品质分析[J].食品工业,2026,47(01):21-26.
- [12] 王建萍.聚力构建蓝莓全产业链发展体系[J].云南农业,2025,39(12):24-27.
- [13] Xu X ,Zhang L ,Liu D .Analysis of the Current Status and Development Trend of the Blueberry Industry in Jilin Province[J].Journal of Business and Marketing,2025,2(1).

- [14]于艳丽,陆嘉羿.HACCP体系在酸奶生产过程中的建立和应用[J].安徽农业科学,2016,44(35):124-125+146.
- [15]Aya A ,Noha S ,Ahmed Z , et al.Plain set and stirred yogurt with different additives: implementation of food safety system as quality checkpoints.[J].Peer J,2023,11e14648-e14648.
- [16]李晓璐,尚彦文,常秀莲.蓝莓皮花青素的产业化生产工艺优化和设计[J].食品研究与开发,2025,46(16):169-174+224.
- [17]王心雨,管咏梅,李哲,等.微生物发酵蓝莓的研究进展[J].食品与发酵工业,2025,51(23):380-389.
- [18]周敏,吴超群,徐万琴,等.基于Plackett-burman及响应面优化蓝莓果渣花色苷提取工艺[J].食品科技,2025,50(06):231-239.
- [19]ZHOU M, LIU T Y, LI S F, et al. Optimization of fermentation conditions and quality evaluation of yogurt containing soluble dietary fiber from blueberry wine residue[J]. China Brewing, 2025, 44(10): 247-253.
- [20]WU S ,LIANG J ,HUANG J , et al.A Preliminary Analysis of Development Status and Prospects of Blueberry Industry in China[J].Asian Agricultural Research,2025,17(03):

四、设计内容及预期目标

设计内容

本课题是对年产 1000 吨蓝莓酸奶加工车间进行设计，设计内容主要为：

- 1、调查国内外蓝莓酸奶的市场供需现状及产业发展趋势，针对车间设计方案的具体需求，确定合理的产品方案及生产规模；
- 2、查阅乳制品加工及果味酸奶相关文献，设计出科学合理的生产工艺流程，并制定相应的成品质量标准；
- 3、进行全过程物料衡算，根据产品规格及产量要求进行核心设备选型，并估算生产过程中的水、电、汽用量；
- 4、对生产车间进行合理布局，明确洁净区、准洁净区与一般作业区的划分，并完成给排水、供气、通风等辅助性非工艺设计；
- 5、综合考量生产工艺的合理性、资源循环利用效率以及环境保护要求，设计出符合 GMP（良好生产规范）要求的规范化设备生产线；
- 6、对车间的建设投资成本、日常运行成本及预期盈利能力进行经济分析，评估项目的社会效益与经济可行性；
- 7、绘制生产工艺流程图、车间设备平面布置图以及关键非标设备示意图。

预期目标

完成一个可年产1000吨蓝莓酸奶加工车间的合理设计，并绘制出该车间的生产工艺流程图、生产车间设备布置图及非标准设备图。

五、设计方案

拟采用的设计思路

本课题拟参考同类优秀乳品及果蔬加工企业，针对车间布局、工艺流程、核心设备选型及定员编制进行系统调研，具体设计思路如下：

- 1、产品方案与规模确定：结合蓝莓酸奶市场向“功能化”转型的趋势，充分考量原料奶与蓝莓果料的季节性供应。设计年产 1000 吨的生产规模，科学核算班产、年工作日及灌装规格，确保产品方案既满足高附加值需求，又具备良好的原料利用率。
- 2、选址与环境规划：优先选择冷链物流便捷且靠近优质水源、原奶供应地的区域，以降低运输成本并最大程度保留蓝莓花青素活性。车间选址将严格避开污染源，确保符合食品安全国家标准及环保要求。

3、工艺流程优化设计：深入调研蓝莓果料微生物控制、发酵乳稳定性及在线混合技术，结合最新研究确定加工工艺，并据此完成物料、水电汽衡算。

4、车间工艺布置布局：严格采用“单一流向”原则规划。根据洁净度要求进行分区（如发酵及罐装设为高洁净区），合理配置设备间距与物流通道，杜绝人流与物流的交叉污染。

5、非工艺配套设计：统筹建筑、消防、给排水及通风设计。根据设备型号与环境要求，选用耐腐蚀、易清洗的地面及墙面材料。通过节能设计、热能回收系统，提升能源利用率，并为未来智能化升级预留物理空间。

准备工作情况及主要措施

1、产品方案与规模：以生鲜乳和蓝莓果料为核心原料，设定年产1000吨。全年生产300天，每天1班（8小时），班产约3.5吨。产品采用瓶装形式。

2、工艺流程确定：

鲜奶→净乳→标准化→均质→杀菌→冷却→接种→发酵(6h, 43℃)→冷却

↓

蓝莓→清洗→破碎→杀菌→蓝莓果浆→搅拌均匀

↓

成品←灌装封口

3、设备选型：选用管式杀菌机、蓝莓汁暂存罐、板式预热杀菌机、恒温发酵罐、全自动罐装封口机。

4、车间规划与保障：按照食品工业洁净车间标准划分功能区，严格实现人、物流分离。查阅相关文献及资料，严格保障原料活性及供应稳定性，通过优化水电路管路布局与节能设计，确保生产过程合规、高效且低耗。

六、工作进度安排

2026年1月—2月：确定毕设题目与目标，调研蓝莓酸奶市场及文献资料，完成产品方案设计。

2026年2月—3月：确立生产工艺路线，完成系统物料衡算，并根据年产千吨规模进行核心设备选型。

2026年3月—4月：完成水电汽能耗衡算，初步规划车间平面布局，明确洁净区与非洁净区划分。

2026年4月—5月：开展经济效益分析，利用专业软件绘制生产工艺流程图、设备布

置图及非标设备图。

2026年5月—6月：针对指导意见对图纸与报告进行深度优化与润色，完成设计说明书定稿并提交。

2026年6月初：整理答辩汇报材料，参加并完成毕业设计答辩工作。

指导教师意见:

本项目为年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计, 包括设计产品方案, 物料衡算, 设备选型, 产品生产工艺流程图、车间设备布置图和非标准设备设计图等内容。

该车间设计选题有较高的应用价值。

同意开题。

指导教师 (签字):

郭梅

2026 年 3 月 23 日

系意见:

该项目为年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计, 设计目标明确, 设计内容和进度安排合理, 工作量适中。

该毕业设计选题较新颖, 同意开题。

系主任 (签字):

肖萍

2026 年 3 月 24 日

注:

1. 如果学生做的是毕业论文, 封皮上就是“毕业论文开题报告”; 如果学生做的是毕业设计, 封皮上就是“毕业设计开题报告”这几个字。

2. 开题报告中的“一”、“二”、“三”、“四”、“五”、“六”项需要填写的内容全部用宋体小四, 行距: 固定值 22 磅。

3. 指导教师意见和系意见均在 30 字以上。